



프로젝트 (1) 비전 객체 추적 시스템



Lv.2에서 학습한 비전·ROS2·제어를 연결하여 객체 추적 시스템을 만드는 팀 프로젝트입니다.

4인 1조로 문제 1~5를 수행하고 팀 저장소 1개로 제출합니다.

- 진행 시간: 총 20시간 · 제출·발표 일정은 운영 공지를 따릅니다.
- 제출: SpartaPA 조직의 Lv2_팀명_과제 저장소 · [report.md](#) 및 개인별 PR·리뷰 기록

카메라로 목표 물체를 찾고 중심 오차를 이용해 모터를 움직여 추적합니다.

목표가 사라지거나 통신이 끊겼을 때의 정지·복귀까지 검증하고, 다른 팀원이 재현할 수 있는 코드와 결과를 팀 저장소로 제출합니다.

▼ 1 프로젝트 개요

구분	내용
범위	모듈 ⑤ · 32~36강 · 20시간
과제 구성	5문제 · 성취도 41~45
수행 단위	4인 1조 · 팀장 1명 + 팀원 3명
기본 환경	라즈베리파이 Ubuntu Server 26.04. · ROS2 Humble · OpenCV · SSH
기본 장비	USB 카메라 · OpenCR · 다이ना믹셀 · 전원 · 고정 브래킷
기본 구현	단일 색상 목표 1개 · 수평 1축 추적 · 소실·복귀 · 기록·재현
제출 방식	SpartaPA 조직에 팀 저장소 1개 · 명칭: Lv2_팀명_과제
제출 문서	lv2_module5/README.md · report.md · team.md · presentation.md

무엇을 만드나요?

카메라 영상 → HSV·Contour 검출 → 중심 오차 → 추적 제어 → OpenCR →
다이ना믹셀 → 카메라 방향 변화 → 새 영상의 오차 확인.

카메라로 목표 물체를 인식하고, 화면 중심과의 오차를 바탕으로 모터를 제어해 카메라가 목표를 따라가도록 만듭니다. 검출만 구현하는 데서 끝내지 않고, 인지 결과를 ROS2로 전달하고 실제 구동으로 연결하며, 목표 소실·통신 단절 상황에서의 안전 정지와 복귀, 실행 결과의 재현까지 하나의 시스템으로 검증합니다.

구분	제작 범위
필수	단일 색상 목표 1개를 대상으로 HSV·Contour 검출, ROS2 인지·제어 연결, 수평 1축 P 추적, 목표 소실·통신 단절 안전 정지와 시야 내 재등장 복귀를 구현합니다.
선택	장비가 준비된 경우 2축 추적을 구현하거나, 추적 정확도·복구 강건성 정량화, 데드밴드·필터 비교, 시야 밖 목표의 SEARCHING, 고정 bag 기반 회귀 비교를 수행합니다. 딥러닝 학습·다중 객체 ID·완전한 PID·신규 micro-ROS 구성은 필수가 아닙니다.

앞선 강의의 코드를 재사용하되 연결과 검증 결과를 남깁니다.

프로젝트 시작 전 준비

- OpenCR 빌드·업로드·시리얼 수신은 라즈베리파이에서 수행합니다. PC는 SSH 접속과 결과 확인에 사용합니다.
- 모터 모델·ID·통신 속도·프로토콜은 실제 장비에서 확인합니다. 다른 팀의 값을 복사하지 않습니다.
- OpenCR과 모터의 연결·전원·고정 상태를 확인하고, 실제 기구에 맞는 회전 범위와 낮은 속도 상한을 정합니다.
- 카메라 해상도·설정 FPS·OS·ROS2·OpenCV 버전을 기록합니다.
- 제어 프로그램과 시리얼 모니터가 같은 OpenCR 포트를 동시에 점유하지 않도록 합니다.
- USB 시리얼 또는 이미 구성된 micro-ROS 중 하나를 사용합니다. 명령 형식·단위·주기·정지 규칙을 문서화합니다.
- SSH 환경에서는 GUI 창이 필수가 아닙니다. 마스크·검출 결과를 이미지나 영상으로 저장하여 PC에서 확인해도 됩니다.
- **제어 통신이 끊겨도 마지막 속도로 계속 회전하면 안 됩니다.** 라즈베리파이뿐 아니라 OpenCR 또는 모터 측에도 통신 타임아웃 정지를 적용하고 시험합니다.

▼ 2 프로젝트 목표와 취업 역량 연결

★ 프로젝트 목표

- 모듈 ①의 OpenCR·다이나믹셀 제어를 이용하여 실제 장비의 방향·속도·각도 제한과 정지 조건을 적용합니다.
- 모듈 ③·④의 카메라·OpenCV 학습을 바탕으로 HSV·Contour 검출과 정규화된 중심 오차를 계산합니다.
- ROS2 노드·토픽 학습을 활용하여 인지와 제어를 분리하고 메시지·단위·시간·실패 규칙을 정의합니다.
- Kp 변화와 목표 소실·통신 중단 시험의 결과를 원본 데이터로 설명하고, bag과 실행 문서로 다른 팀원의 재현을 지원합니다.
- Issue·PR·코드 리뷰를 통해 4명이 구현과 검증을 나누고 각자의 기여를 증빙합니다.

완료 후에는 카메라 입력부터 모터 추적·안전 정지·성능 분석까지 이어지는 시스템을 구현하고, 측정 결과와 팀 협업 기록을 근거로 설계 판단을 설명할 수 있어야 합니다.

취업 역량과 프로젝트 수행 작업의 연결

순위	취업에 필요한 역량	이 작업을 잘 수행해야 하는 이유
1	센서 데이터 처리·컴퓨터 비전	현실의 센서 입력은 조명·배경·가림에 따라 불완전해지므로, HSV·마스킹·잡음 제거·Contour·대상 선택·중심 계산을 같은 기준으로 구현하고 정상·미검출·가림 장면까지 검증해야 실제 환경에서 사용할 수 있는 인지 역량을 증명할 수 있습니다.
2	ROS2 기반 시스템 통합·인터페이스 설계	인지 결과가 제어 노드에서 다르게 해석되면 로봇은 잘못 움직이므로, <code>/target</code> 의 좌표·면적·시간·오차 부호·단위를 명확히 정하고 QoS·주기·실패 규칙까지 검증해야 여러 노드와 담당자가 함께 개발할 수 있는 통합 역량을 보여줄 수 있습니다.
3	제어·하드웨어 통합	검출 결과가 실제 모터의 안전한 움직임으로 이어져야 Physical AI 시스템이 완성되므로, OpenCR·다이나믹셀의 실제 ID·baud·방향·전원을 확인하고 중심 오차 기반 P 제어에 속도·각도 제한·데드밴드를 적용한 뒤 Kp를 동일 조건에서 비교해야 하드웨어 제약을 반영하는 제어 역량을 증명할 수 있습니다.
4	안전 제어·실패 복구·검증	센서 소실이나 통신 장애 때 계속 움직이는 시스템은 현업에 투입할 수 없으므로, IDLE·TRACKING·LOST 상태와 정지 규칙을 구현하고 정상 추적·가림 후 복구·통신 중단을 반복 시험하여 FPS·검출률·RMSE·복구 성공률·복구 시간을 근거로 판단해야 안전성과 검증 역량을 증명할 수 있습니다.

취업·포트폴리오에서 반드시 증명해야 할 결과

- 센서 입력부터 모터 구동까지의 구조와 본인 담당 모듈을 연결해 제시해야 합니다. 그래야 단일 기능 구현이 아니라 인지·통합·제어를 완성한 경험으로 평가받을 수 있습니다.
- 미검출·통신 중단·복구 실패에서도 정지한 기록을 남겨야 합니다. 그래야 정상 시연만으로는 확인할 수 없는 안전 제어와 실패 대응 역량을 증명할 수 있습니다.
- Kp 비교와 FPS·검출률·RMSE·복구 결과를 원본 데이터·산식·시험 조건과 함께 남겨야 합니다. 그래야 결과를 임의로 선택한 것이 아니라 측정에 근거해 설계 판단을 내렸다는 것을 보여줄 수 있습니다.
- 코드·설정·로그·bag·README·PR·리뷰를 서로 연결해야 합니다. 그래야 다른 사람이 같은 조건에서 실행하고 결과를 확인할 수 있는 재현 가능한 개발 역량을 증명할 수 있습니다.

- 수행하지 않은 기능과 측정하지 않은 결과를 구분하고 한계·개선 방향을 기록해야 합니다. 그래야 실제 검증 범위를 과장하지 않고 기술적 판단과 문제 인식 능력을 보여줄 수 있습니다.

▼ 3 프로젝트 전체 프로세스

조건 확정 → 검출·인터페이스 구현 → 제어 통합 → 성능·안전 검증 → 재현·제출

STEP	수행할 작업	입력·도구·조건	남길 결과·확인 기준
1. 범위와 조건 확정	목표·역할·시험 조건을 합의하고 저장소와 Issue를 만듭니다.	4인 팀, 장비 사양, 8번 평가표 ☞ 역할별 수행 체크리스트에 있는 각 역할을 최소 1개 이상 담당해야 합니다.	team.md, 시험 계획, 실제 ID·baud·제한값. 측정 조건은 결과를 보기 전에 확정합니다.
2. 검출과 연결	HSV·Contour 검출과 /target 인터페이스를 구현합니다.	OpenCV, ROS2, 정상·없음·가림 장면과 모의 입력	검출 이미지, 메시지 규약, 노드 간 전달 확인
3. 추적 통합	P 제어를 연결하고 방향·속도·각도 제한을 검증합니다.	OpenCR, 다이내믹 셀, Kp 2종 × 3회	추적 CSV·그래프, 설정별 비교 결과
4. 성능·안전 검증	정상 추적, 목표 소실·복귀, 톱픽·제어 통신 중단을 시험합니다.	30초 정상, 2초 가림 5회, 중단 유형별 1회	원본 기록, 정지·복구 결과, 지표 계산과 해석
5. 재현과 제출	다른 팀원이 bag과 README로 재현하고 PR·문서를 검토합니다.	성공·소실 bag, 팀 저장소	재현 기록, <u>report.md</u> , 개인별 PR·리뷰, 제출 태그
6. 시연	팀당 직접 기능을 구동해봅니다.		5분 시연

대상은 배경과 색상이 구분되는 카드·공·블록 중 하나를 선택할 수 있습니다. 소재가 달라도 단일 색상 목표 1개·수평 1축 추적과 동일한 검증·산출물 기준을 적용합니다. 아래 문제 1~5를 하나의 시스템으로 완성합니다.

▼ 문제 1 — HSV·Contour 검출 파이프라인

구현 내용

1. 배경과 구분되는 단일 색상 목표 1개를 선정하고 사진을 남깁니다.
2. 영상 → HSV 변환 → 색상 마스크 → 잡음 제거 → 컨투어 → 대상 선택 → 중심 계산을 구현합니다.
3. HSV 범위·최소 면적·해상도를 설정 파일로 분리하고 여러 후보 중 선택 규칙을 정합니다.
4. 원본 위에 컨투어·목표 중심·영상 중심을 표시합니다. 미검출 때 이전 좌표를 새 목표로 재사용하지 않습니다.
5. 목표가 잘 보이는 장면·없는 장면·일부 가려진 장면을 같은 설정으로 확인합니다.

정규화 오차는 $ex=(cx-W/2)/(W/2)$, $ey=(cy-H/2)/(H/2)$ 입니다.

오른쪽·아래쪽을 양수로 정하며, $W·H$ 는 실제 프레임 크기입니다.

면적비는 $contour_area/(W \times H)$ 입니다.

결과물과 보고서

세 장면의 원본·마스크·검출 이미지, 실제 설정, 검출·미검출 기록을 제출합니다. HSV 범위를 정한 근거, 배경 오검출을 줄인 조건, 미검출 전달 방식을 설명합니다.

심화: 조명 또는 거리 조건 하나를 바꾸고 검출률·처리 속도의 변화를 비교합니다.

▼ 문제 2 — 인지·제어 노드 연결

기본 인터페이스

항목	규약
목표 토픽	/target · geometry_msgs/msg/PointStamped
point.x / point.y	정규화 중심 오차 ex / ey
point.z	면적비 · 0=미검출, 이때 x·y로 제어하지 않음
header.stamp	원본 영상 시각 유지 · 촬영 시각을 모르면 영상 수신 시각임을 명시
발행	영상 처리마다 발행 · 정상 영상의 미검출은 z=0 발행
QoS	best-effort, depth 1부터 적용 · 구독 측 호환 확인
상태	/tracking_status 등 팀이 정한 토픽과 상태 값
모터 명령	위치/속도 방식, 단위·부호·주기·정지 명령 명시
타임아웃	마지막 신선한 입력 수신 후 0.5초 기본 · 변경 이유 기록

PointStamped는 이 과제의 목표 정보 전달 규약이며 일반적인 3차원 위치로 해석하지 않습니다.

구현 내용과 확인 입력

노드·연결 구조도와 인터페이스 표를 작성하고, **모터 출력을 끈 상태에서** 다음 입력을 확인합니다.

입력	기대 결과
$x=0, z>0$	중심에서 불필요한 회전 없음
$x=+0.4, z>0$	오른쪽 오차를 줄이는 명령
$x=-0.4, z>0$	반대 방향 명령
$z=0$	이전 목표를 계속 쫓지 않고 정지
발행 중단	타임아웃 감지 후 정지

미검출과 통신 중단을 구분합니다.

카메라가 멈췄는데 이전 영상에 새 시각을 붙여 정상 입력처럼 보내면 안 됩니다.

결과물과 보고서

구조도·인터페이스 표·다섯 입력의 명령과 상태 로그를 제출합니다.

부호가 반대일 때의 현상, 미검출과 토픽 침묵의 차이, 노드별 책임을 설명합니다.

심화: 인터페이스를 구현과 일치하게 완성합니다. 여유가 있으면 /search 액션의 요청·진행·성공/실패·취소를 연결할 수 있으며, 액션 자체는 기본 필수가 아닙니다.

▼ 문제 3 — 객체 중심 기반 추적 제어

구현 내용

1. 추적을 끈 상태에서 제한된 범위의 작은 명령으로 모터 방향을 확인합니다.
2. 오른쪽 목표에 대한 명령이 실제 영상의 오차를 줄이는지 확인하여 부호를 정합니다.
3. P 제어부터 구현합니다. 속도형은 $\text{command} = \text{clamp}(\text{direction} \times K_p \times \text{ex}, -\text{speed_limit}, +\text{speed_limit})$ 를 사용할 수 있습니다.
4. direction은 장착에 따라 +1 또는 -1이며 K_p ·속도 명령의 단위를 적습니다. 속도를 위치로 적분한다면 실제 경과 시간 dt 를 사용합니다.
5. 속도 상한·회전 범위·중심 데드밴드를 설정합니다. 범위 끝에서 바깥 방향으로 계속 명령하지 않습니다.
6. K_p 두 값을 같은 대상·거리·해상도·동작 순서로 비교합니다. 작은 값부터 시작하고 다른 조건은 유지합니다.
7. 오차·명령·상태를 시간과 함께 저장하고 비교 그래프를 만듭니다.

권장 시험

왼쪽 3초 정지 → 중앙 3초 → 오른쪽 3초 → 중앙 3초. 바닥이나 배경에 위치 표시를 붙여 반복 조건을 맞추고 **K_p 설정별 최소 3회** 반복합니다. 달라진 조건은 기록합니다.

모터가 반대로 움직이거나 멈추면 K_p 부터 키우지 않습니다. 검출 → 오차 부호 → 명령 → 응답 순서로 확인합니다. 영상 지연이 크면 높은 K_p 가 진동을 늘릴 수 있습니다.

결과물과 보고서

두 K_p ·제한값·시험 조건, 설정별 CSV·오차 그래프, 실제 추적 영상을 제출합니다. 최종 설정 선택 근거와 반응 속도·흔들림의 차이를 설명합니다. 모터 위치를 측정하지 않았다면 명령을 실제 위치처럼 표시하지 않습니다.

심화: 추적 오차를 정량 비교합니다. 데드밴드나 필터를 바꾼다면 하나씩 변경하여 효과를 구분합니다.

▼ 문제 4 — 성능 측정과 목표 소실 복구

구현 내용

1. **IDLE** · **TRACKING** · **LOST** 상태와 각 상태의 전이 조건을 구현합니다.
2. 목표를 미검출하거나 인지 입력 타임아웃이 발생하면, 이전 속도를 유지하지 않고 검증된 정지 명령을 실행합니다.
3. 신선한 목표가 연속 3프레임 검출되면 제한된 명령으로 **TRACKING** 상태를 재개합니다.
4. 제어 프로그램 또는 통신이 중단되어도 OpenCR 또는 모터 측에서 안전하게 정지하도록 통신 타임아웃을 구현하고 확인합니다.
5. 정상 추적, 가림 후 재등장, 인지 입력 중단, 제어 통신 중단의 상태·명령·시간을 기록할 수 있도록 로그를 구성합니다.

상태와 정지 규칙

상태	조건	동작
IDLE	시작 전 또는 명시적 중지	새 추적 명령을 내보내지 않음
TRACKING	신선한 입력에서 목표 검출	제한 범위 안에서 추적
LOST	미검출 또는 입력 타임아웃	검증된 정지 명령, 이전 속도 유지 금지
TRACKING 복귀	신선한 목표 연속 3프레임 검출을 기본으로 사용	제한된 명령으로 추적 재개

미검출 첫 프레임부터 움직임을 정지시키고, 상태 표시에는 짧은 유예를 둘 수 있습니다. 유예·복귀 조건은 설정과 보고서에 적습니다. 위치형은 목표 갱신을 멈추는 것만으로 정지한다고 가정하지 말고 실제 정지를 확인합니다.

기본 복귀는 **현재 시야 안에 다시 들어온 목표를 재검출하여 추적 재개**하는 것입니다. 시야 밖 목표를 찾는 스캔 탐색은 선택 심화입니다. 시야 내 재검출을 시야 밖 자동 탐색 성공으로 보고하지 않습니다.

필수 시험

시험	횟수·조건	기록
정상 추적	동일 조건에서 30초 이상	처리 FPS·검출률·중심 오차
가림 후 재등장	약 2초 가림 후 현재 시야 안에 재등장, 5회	정지·복귀 여부·복귀 시간
인지 입력 중단	목표 토픽 발행 중단, 1회 이상	타임아웃·정지 기록
제어 통신 중단	제어 프로그램 종료 등, 1회 이상	OpenCR/모터 측 타임아웃 정지

움직일 수 없는 상태에서 끊김 처리를 먼저 확인한 뒤 실제 회전은 낮은 속도·제한 범위에서 수행합니다. 실패 회차도 통계에 포함합니다.

측정 지표

지표	계산	기록 조건
처리 FPS	처리 완료 프레임 수 / 실제 경과 초	카메라 설정 FPS와 구분
검출률	올바른 검출 / 목표가 실제 보이는 평가 프레임 $\times 100$	고르게 고른 최소 30프레임을 사람이 대조, 목록 저장
배경 오검출	목표 없는 평가 프레임의 잘못된 검출 수	최소 10프레임 대조, 검출률과 별도 기록
수평 RMSE	$\sqrt{\text{mean}(ex^2)}$	검출·TRACKING 구간 사용, 제외 수와 추적 구간 비율 병기
복구 성공률	재등장 후 3초 이내 TRACKING 복귀 횟수 / 5 $\times 100$	3초는 시험 판정 기준이며 일괄 성능 합격선은 아님
복구 시간	TRACKING 복귀 시각 - 목표 재등장 시각	실패는 0초가 아닌 실패로 표시

노드의 detected=true 비율은 실제 정답 대조 검출률과 다릅니다. RMSE가 작아도 대부분의 시간을 놓쳤다면 좋은 추적이라고 단정하지 않습니다.

지연을 측정한다면 시작·종료 시각과 시계를 정의합니다. 영상 수신 → 명령 생성 지연과 모터의 실제 반응 시간은 다릅니다. 촬영 시각을 모르면 촬영 → 구동 지연이라고 쓰지 않습니다.

CSV에는 run_id, time_s, frame_id, detected, ex, ey, area_ratio, state, command, command_unit을 권장합니다. 실제 측정 위치가 있으면 추가하고 추정값과 실측값을 구분합니다.

결과물과 보고서

성능표·원본 로그·평가 프레임 목록과 정답 판정·복구 5회 결과·통신 중단 시험 기록을 제출합니다. 실패 원인이 검출·통신·제어 중 어디에 있는지 근거를 제시합니다.

심화: 복구 성공률·시간과 실패 원인으로 강건성을 설명합니다. 자동 SEARCHING을 추가하면 각도·속도·시간 상한과 취소를 적용하고 미발견 시 중지합니다. 시야 밖 탐색은 기본 재등장 시험과 별도 통계로 냅니다.

▼ 문제 5 — bag 재현과 팀 협업

구현 내용

1. 대표 성공 장면과 소실·복귀 장면을 각각 10~30초 수준으로 기록하고 용량을 확인합니다.
2. 영상·목표·상태·명령 토픽을 기록합니다. 시리얼 로그는 같은 실행 ID로 연결합니다.
3. bag의 토픽·메시지 수·기간·해상도·설정·기준 커밋을 남깁니다. 저장 형식에 맞는 메타데이터와 데이터 파일을 함께 보관합니다.
4. 다음 재현을 수행하며 **실제 모터 출력을 비활성화**합니다.

재현	수행 내용	확인
입력 재처리	bag 영상만 검출기로 전달, /target_replay 등 별도 출력	같은 설정에서 검출과 오차 경 향 재현
결과 재분석	저장 목표·상태·명령으로 지표 재계산	기존 성능표와 결과 일치 여부

재처리할 때 저장된 /target과 새 검출 결과를 같은 토픽에 섞지 않습니다. 실제 토픽 선택·remap 명령을 README에 적습니다. 기록된 목표를 보기만 한 것은 검출기 재처리가 아닙니다.

시간 기준이 필요하면 --clock과 관련 노드의 use_sim_time을 함께 적용합니다. 과거 bag 시각과 현재 벽시계를 섞어 타임아웃·지연을 계산하지 않습니다. 오프라인 입력 재현은 실제 하드웨어 페루프 시연과 구분합니다.

1. 작성자가 아닌 팀원이 README만 보고 실행합니다. 확인자·날짜·기준 커밋·결과를 남기고 누락된 경로·설정을 수정합니다.
2. [team.md](#)에 4인의 역할·기여·Issue·병합 PR·리뷰 링크와 팀장의 최종 통합 확인을 기록합니다.

결과물과 보고서

bag 메타데이터·접근 위치·기록/재생 명령, 재처리 이미지, 재계산 지표, 다른 팀원 실행 기록, 4인 협업 증거를 제출합니다. 입력 재처리와 결과 재분석의 차이를 설명합니다.

심화: 고정 bag으로 변경 전후 지표를 재계산하여 회귀 비교를 수행합니다.

▼ 4 도전 실습 (선택)

도전 실습의 목적과 진행 방식

필수 구현과 안전 검증을 완료한 팀은 아래 도전 과제 중 하나 이상을 선택하여 수행합니다. 도전 실습은 기능을 무작정 추가하는 것이 아니라, **하나의 조건만 바꾸고 동일한 기준으로 전후 결과를 비교하여 개선 효과와 한계를 검증하는 활동**입니다.

- 선행 조건: 8번 필수 요구사항의 증빙, 안전 정지, 시야 내 재등장 복구, bag 재현을 먼저 완료합니다.
- 선택 방법: 아래 A~E 중 수행할 항목을 팀에서 정하고, 시작 전에 Issue에 담당자·변경 조건·비교 지표·완료 기준을 기록합니다.
- 공통 시험 원칙: 비교 대상 외의 카메라·장비·거리·해상도·시험 시간·반복 횟수는 유지합니다. 조건을 바꾼 경우 변경 전·후를 명시합니다.
- 공통 제출 원칙: 구현 코드·설정 파일·원본 로그·비교표·그래프·실행 영상·실패 기록을 남기고, [report.md](#)에 수행한 도전 항목과 미수행 항목을 구분합니다.
- 평가 기준: 기능 개수보다 비교 조건의 일관성, 측정 결과의 재현성, 실패 원인 분석, 안전 처리와 설계 판단을 확인합니다.
- 제외 범위: 딥러닝 학습·다중 객체 ID·완전한 PID·새로운 micro-ROS 구성은 도전 실습의 필수 항목이 아닙니다.

▶ 도전 A — 환경 변화에 강한 검출 파이프라인

▶ 도전 B — 인터페이스 완성도와 SEARCHING 동작

▶ 도전 C — 추적 제어 성능 비교

▶ 도전 D — 목표 소실 복구의 강건성 검증

▶ 도전 E — 고정 bag 기반 회귀 비교

도전 실습 완료 기준

- 선택한 도전 과제의 목표·변경 변수·고정 조건·비교 지표를 시험 전에 기록했습니다.
- 수행 작업이 코드·설정·로그·영상·bag 중 해당 증거와 연결되어 있습니다.
- 변경 전·후 결과를 같은 기준으로 계산하고 실패 회차도 포함했습니다.
- 결과가 개선되지 않았더라도 원인과 한계를 기록했습니다.
- 안전 정지와 모터 출력 비활성 상태의 재현 절차를 지켰습니다.
- report.md에 선택한 도전 과제, 수행 결과, 미수행 항목, 한계를 기록했습니다.

▼ 5 프로젝트 진행 안내

20시간 진행 계획

단계	권장 시간	완료 기준
문제 1	4시간	팀장·저장소·PR 규칙 설정, 대상·시험 조건, 검출 완성
문제 2	4시간	인터페이스 합의, 모터 출력 없이 데이터 전달 검증
문제 3	4시간	실제 추적, Kp 두 설정 비교
문제 4	4시간	소실·통신 끊김 정지와 복귀, 성능 측정
문제 5	4시간	bag 재현, 다른 팀원 실행 확인, 보고서·시연·제출

기본 동작을 먼저 완성하고 심화를 추가합니다. 마지막 4시간은 재현과 제출 정리에 확보합니다.

▶ 4인 팀 구성과 팀장의 책임

▶ 팀 저장소 생성과 PR 운영

▶ 제출 방법

▼ 6 주요 산출물

산출물은 팀 저장소의 lv2_module5/에 정리합니다. 각 요구사항은 구현 코드 → 원본 기록 → 비교·분석 → [report.md](#)의 결론으로 연결되어야 합니다. 제출 단위와 저장소 이름은 6번의 안내를 따릅니다.

▼ 1. GitHub Repository

- 목적: 팀의 구현 결과와 협업 과정을 재현 가능한 형태로 제출합니다.
- 필수 구성: 인지·제어 ROS2 코드, OpenCR 펌웨어, 파라미터 설정, [README.md](#), [report.md](#), [team.md](#), [presentation.md](#)를 포함합니다.
- 저장 위치: lv2_module5/ 아래에 코드·firmware/·config/·results/·recordings/를 구분합니다. [README.md](#)에 실제 폴더와 파일 위치를 안내합니다.
- 확인 방법: 다른 팀원이 [README.md](#)만 보고 실행·재현하고, 제출 태그 lv2-module5-submit에서 동일한 파일을 확인합니다. 4명 각각의 병합된 PR 1개 이상과 타인 PR에 남긴 구체적인 리뷰 1개 이상을 [team.md](#)에 연결합니다.

▼ 2. 설정 및 추적 성능 비교표

- 목적: 설정 변화가 검출과 추적 결과에 미친 영향을 근거로 설명합니다.
- 필수 구성: HSV 범위·면적 임계값, 카메라 해상도, 모터 ID·baud·각도 제한, 제어 주기와 속도 제한, Kp 2종의 비교를 기록합니다. Kp별 3회씩 총 6회 측정하고 반복별 결과를 남깁니다.
- 저장 위치: config/에 사용한 설정, results/에 비교표·그래프, [report.md](#)에 해석을 기록합니다.
- 확인 방법: 표의 각 행에서 실제 설정 파일과 원본 CSV를 찾을 수 있고, 동일 조건에서 비교했는지 확인할 수 있어야 합니다.

▼ 3. 검출·추적·안전 동작 검증 결과

- 목적: 정상 추적과 목표 소실 시 안전 정지·복구를 확인합니다.
- 필수 구성: 정상·대상 없음·가림 장면, 30초 정상 추적, 2초 가림 5회, 토픽 중단 1회, 제어 통신 중단 1회의 기록을 포함합니다. 검출 판정 30프레임과 대상 없는 10프레임의 근거, FPS·추적 오차·유효 추적 비율·복구 결과를 함께 제출합니다.
- 저장 위치: results/에 원본 CSV·장면 이미지·그래프·시험 결과표를 저장하고, 영상은 파일 또는 접근 가능한 링크로 연결합니다.
- 확인 방법: 측정 구간·단위·산식·반복 횟수와 실패 결과를 확인할 수 있어야 합니다. 사전에 정한 조건과 다른 시험은 차이를 명시합니다.

▼ 4. ROS2 bag 및 재현 기록

- 목적: 성공과 목표 소실 상황을 다시 검증할 수 있도록 합니다.
- 필수 구성: 성공·소실 상황의 10~30초 bag, metadata.yaml과 모든 데이터 파일, 기록한 토픽·메시지 형식·재생 명령, 재현 결과를 포함합니다. 입력 재처리와 출력 재분석을 구분하고, 재생 시 모터 출력을 비활성화합니다.
- 저장 위치: recordings/에 파일 또는 다운로드 링크·체크섬·설명을 두고 README.md에서 연결합니다.
- 확인 방법: 다른 팀원이 bag을 내려받아 재생하고 원본과 재현 결과의 일치·차이를 report.md에 기록합니다.

▼ 7. 5. 최종 보고서 및 발표 자료 필수 완료 기준과 평가표

- 목적: 문제 1~5의 수행 결과, 설계 판단, 한계와 개인별 기여를 설명합니다.
- 필수 구성: report.md에 구현 내용·설정·측정 결과·해석·한계·선택 도전 여부를 정리합니다. team.md에는 4명의 역할·Issue·PR·리뷰·기여를 기록하고, presentation.md에는 5분 시연 순서와 핵심 결과를 정리합니다.
- 확인 방법: 보고서의 주장마다 코드·원본 기록·영상·PR 등 증빙을 연결하고, 8번 표의 모든 필수 요구사항을 추적할 수 있어야 합니다.